

[별표 1]

<공장심사기준>

I. 적용범위 : 법 제2조제9호 및 규칙 제2조제1항[별표 1]의 안전인증 대상어린이제품에 대한 안전인증, 정기검사를 위한 공장심사와 제품 검사만을 통한 안전성 증명에 적용한다.

II. 공장심사

1. 공장심사 방법

가. 안전인증 : 신규의 안전인증을 신청한 안전인증대상어린이제품의 모델에 대하여는 붙임 1의 공장심사보고서의 3. 심사항목별평가 중 가. 자체검사의 기준의 평가구분 (1)항과 나. 제조설비의 기준 및 다. 검사설비의 기준의 전 항목을 평가한다.

나. 정기검사 : 정기검사대상인 안전인증대상어린이제품의 모델에 대하여는 붙임 1의 공장심사보고서의 3. 심사항목별평가의 전 항목을 평가한다.

2. 공장심사 처리기준

가. 안전인증 : 신규의 안전인증을 신청한 안전인증대상어린이제품의 모델에 대하여는 붙임1의 공장심사보고서의 심사결과 총 배점 70점 중 평점의 합이 45점 이상을 합격으로 한다. 단, 심사결과 총평점이 45점 미만이거나, 평가내역 중 d(평점 : 0점)가 1개라도 있으면 불합격 처리한다.

나. 정기검사

(1) 정기검사 대상인 안전인증대상어린이제품의 모델에 대하여는 붙임 1의 공장심사보고서의 심사결과 총 배점 100점 중 평점의 합이 60점 이상을 합격으로 한다. 단, 심사결과 총평점이 60점 미만이거나, 평가내역 중에서 가 항목(자체검사의 기준)에 c(평점 : 3)가 있거나, 나 항목(제조설비) 및 다 항목(검사설비)이 d(평점 : 0점)가 1개라도 있으면 불합격 처리한다.

(2) 규칙 제24조제2항제2호의 "자체검사의 최근 2년간 실적이 우수한 경우"란 공장심사보고서의 제3호(심사항목별 평가)의 배점이 모두 b이상인 경우를 말한다.

III. 안전성 증명 방법

1. 모델의 구분 : 규칙 제12조제1항 관련 별표 6에 따른다.
2. 검사항목 및 시험방법 : 안전인증대상어린이제품별 안전기준에 따른다.
3. 시료채취방법 : KS Q 1003에 따른다.
4. 검사방법 : 시료의 크기(n) 및 합부판정 조건[합격판정 개수(Ac), 불합격판정 개수(Re)]은 다음 표에 따른다[시료의 크기(n) : 기준에 규정된 시험항목을 반복 시험하는 횟수]

<표 : 품목별 시료의 크기 및 합부판정>

품 목 명	시료크기 및 판정			비 고
	외관	구조치수	성능	
①어린이용물놀이기구 ②자동차용 어린이 보호장치	KS Q ISO 2859-1, S-2, AQL : 2.5%	n=3 Ac=0 Re=1	제품검사의 안전기준과 동일	* 검사물량이 25개 미만일 경우에는 외관, 구조,치수 또는 성능 검사에 대한 시료의 크기(n)는 1로 한다. (즉, n=1).
③어린이놀이기구	KS Q ISO 2859-1, S-1, AQL : 2.5%	n=2 Ac=0 Re=1	제품검사의 안전기준과 동일	
④어린이용비비탄총	KS Q ISO 2859-1, S-3, AQL : 2.5%	n=4 Ac=0 Re=1	제품검사의 안전기준과 동일	

<붙임 1>

<공장심사보고서>

1. 공장심사 현황

신청회사명				대 표 자						
소 재 지				전 화 번 호						
신 청 품 목				사업자등록						
신청 모델명	①		②		③					
	④		⑤		⑥					
	⑦		⑧		⑨					
신청일자				심사기간						
심사결과 요약										
심사결과	심사사항	심사 항목 수	배 점	평가 내역					총평 점	판정
				a	b	c	d	점수		
	자체검사의 기준	4	40							
	제조설비의 기준	2	30							
	검사설비의 기준	2	30							
계	8	100								

위와 같이 공장심사 결과를 보고합니다.

년 월 일

안전인증기관명 :

인증심사원명 :

인

2. 공장의 일반현황

종 업 원 수			생산능력(년)	
생산실적(년)			판매실적(년)	
프로세스 자동화율			설비자동화율	
공장 생산제품				
주 소요원자재		1		
		2		
		3		
		4		
회사 연혁				
제조설비	보유			
	외주			
검사설비	보유			
	외주			

3. 심사항목별 평가

평가항목	평가 구분	배점	평점	평점에 대한 의견
가. 자체검사의 기준	(1) 자체검사를 위한 규정이 원자재 및 공정 에 따라 시료채취방법, 시험방법, 판정 기준, 불합격품의 처리, 그 처리결과 활 용방법 등을 생산제품에 적정하게 규정하 고 있는가. a. 규정된 요구사항을 만족하고 있는 경우 b. 규정된 요구사항에 일부 미흡한 경우 c. 규정된 요구사항에 반 이상 없는 경우 d. 규정된 요구사항이 대부분이 없는 경우	10 5 3 0		
	(2) 자재검사규격 등 자재별로 자체검사를 위한 규격을 안전기준에 적합하게 규정 하여 자체검사를 실시하고 적정하게 불 합격품을 관리하고 있는가. (품목별 원자재 검사항목 : 붙임 1) a. 자재의 품질을 안전기준에 적합하게 규정하여 자체검사를 실시하고 적정하 게 불합격품을 관리하고 있는 경우 b. 자재의 품질을 안전기준에 적합하게 규정하고 있으나 자체검사 실시 및 불 합격품의 관리가 일부 미흡한 경우 c. 자재의 품질이 안전기준에 적합하게 규정 하고 있으나 자체검사 및 불합격품 관리 를 대부분 실시하고 있지 않는 경우 d. 자재품질 규정이 안 되어 있고 자체검 사 및 불합격품 관리를 전혀 실시하지 않는 경우	10 5 3 0		
	(3) 공정검사규격이 공정초기, 중기, 말기별 로 자체검사를 위한 규격을 안전기준에 적합하게 규정하여 자체검사를 실시하고 적정하게 불합격품을 관리하고 있는가. (품목별 공정검사 항목 : 붙임 2) a. 공정별 검사기준을 안전기준에 적합하	10		

평가항목	평가 구분	배점	평점	평점에 대한 의견
	게 규정하여 공정별로 자체검사를 실시하고 불합격품을 관리하고 있는 경우 b. 공정별 검사기준을 안전기준에 적합하게 규정하고 있으나 자체검사 실시 및 불합격품의 관리가 일부 미흡한 경우 c. 공정별 검사기준을 안전기준에 적합하게 규정하고 있으나 자체검사 및 불합격품 관리를 대부분 실시하고 있지 않는 경우 d. 공정별 자체검사규정이 안 되어 있고 자체검사를 전혀 실시하지 않는 경우	5 3 0		
	(4) 제품검사규격 등 자체검사를 위한 규격을 안전기준에 적합하게 규정하여 자체검사를 실시하고 적정하게 불합격품을 관리하고 있는가. (품목별 제품검사 항목 : 붙임 3) a. 제품의 품질을 안전기준에 적합하게 규정하여 자체검사를 실시하고 불합격품을 관리하고 있는 경우 b. 제품의 품질을 안전기준에 적합하게 규정하고 있으나 자체검사 실시 및 불합격품의 관리가 일부 미흡한 경우 c. 제품의 품질을 안전기준에 적합하게 규정하고 있으나 자체검사 및 불합격품 관리를 대부분 실시하고 있지 않는 경우 d. 제품품질 안전기준이 안 되어 있고 자체검사를 전혀 실시하지 않는 경우	10 5 3 0		
나. 제조설비의 기준	※ 자체설비 및 외부설비가 혼용되는 경우에는 “(1)×자체설비율+ (2)×자체설비율 + (3)×외부설비율”에 따라 계산 (1) 품목별 제조설비 목록에 따라 제조설비를 보유하고 있고 제조설비관리를 하고 있는가. (품목별 제조설비 목록 : 붙임 4) a. 품목별로 제조를 위한 설비를 보유하고	20		

평가항목	평가 구분	배점	평점	평점에 대한 의견
	있고 설비를 적정하게 관리하는 경우 b. 품목별로 제조를 위한 설비를 보유하고 있으나 일부 설비관리가 미흡하게 관리하는 경우 c. 품목별로 제조를 위한 설비의 보유 및 관리가 일부 미흡하나 보완하면 생산이 가능한 경우 d. 품목별로 제조를 위한 설비를 대부분 보유하고 있지 않는 경우	15 5 0		
	(2) 설비별로 운전 및 관리에 대한 기술 능력을 가지고 있는가. a. 설비별로 운전표준을 설정하여 제품 생산을 위한 기술 능력을 가지고 있는 경우 b. 설비별 운전표준의 설정 및 제품 생산을 위한 기술 능력이 일부 미흡하나 생산에 문제가 없는 경우 c. 설비별 운전표준의 설정 및 제품 생산을 위한 기술능력이 일부 미흡하나, 보완하면 생산이 가능한 경우 d. 설비별 운전표준의 설정이 없고 제품 생산을 위한 기술능력도 아주 낮은 경우	10 5 3 0		
	(3) 외부설비를 활용하는 경우 외주관리 상태를 확인 한다 a. 외부설비 활용하는 경우 외주관리 규정에 따라 적정하게 관리하는 경우 b. 외부설비 활용하는 경우 외주관리 규정에 따라 일부미흡하게 관리하나 즉시 시정조치가 가능한 경우 c. 외부설비 활용하는 경우 외주관리 규정에 따라 일부 미흡하여 추가적인 보완이 필요한 경우 d. 외부설비 활용하는 경우 외주관리 규정에 따라 관리가 되지 않고 있는 경우	30 20 10 0		

평가항목	평가 구분	배점	평점	평점에 대한 의견
다. 검사설비 의 기준	(1) 품목별 검사설비 목록에 따라 검사설비를 보유하고 있고 검사설비관리를 하고 있는가. (품목별 검사설비 목록 : 붙임 5) a. 품목별로 검사를 위한 설비를 보유하고 있고 적정하게 관리하는 경우 b. 품목별로 제조를 위한 설비를 보유하고 있으나 일부 설비관리가 미흡하게 관리하는 경우 c. 품목별로 검사를 위한 설비의 보유 및 관리가 일부 미흡하여 보완하면 검사가 가능한 경우 d. 품목별로 제조를 위한 대부분의 설비를 보유하고 있지 않는 경우	20		
	(2) 검사설비 작동의 기술 능력 및 설비관리를 하고 있는가. a. 제품 검사를 위한 기술 능력을 가지고 있는 경우 b. 제품 검사를 위한 기술 능력이 일부 미흡하나 보완하면 검사에 문제가 없는 경우 c. 제품 검사를 위한 기술 능력이 미흡하여 별도 교육 후 검사가 가능한 경우 d. 검사 인원이 없는 경우	10 15 3 0		

<붙임의 붙임 1>

품목별 원자재 검사항목

품목명	원자재 검사항목		관리방법
	자재명	검사항목	
1. 어린이용 물놀이기구	·원단(PVC, 고무등)	·두께 ·인장절단하중 ·인열강도 ·가열감량	

품목명	원자재 검사항목		관리방법
	자재명	검사항목	
		·내한성 ·오존열화시험 ·유해원소의 용출	
	·공기마개(벨브)	·기능	
	·노받이 및 노	·강도	
	·줄 및 끈류	·치수 및 강도	
	·금속	·내식성	
	·버클 및 기타부착물	·기능	
	·작은부품	·강도	
	·부력제(폼)	·열안전성 ·압축성	
2. 어린이 용 비비탄총	·프라스틱수지	·물리적성질	
	·탄환	·무게 ·직경	
	·스프링	·탄성	
	·실린더 등 부품	·강도시험	
3. 어린이놀이 기구	·금속제	·화학성분 ·기계적성질	
	·합성수지제	·충격강도 ·마찰강도(FRP)	
	·목제	·함수율	
	·섬유제	·방염성	
4.자동차용 어린이보호장치	·프라스틱 수지	·입도 ·중합도	
	·강제	·인장강도 ·내식성	
	·웨빙	·인장강도 ·내마멸성	
	·버클	·내구성 ·해리력	
	·섬유 원단	·(일광, 마찰, 땀) 견뢰도	

품목별 공정검사 항목

품목명	공정검사 항목		검사방법
	공정명	항목	
1. 어린이용물놀이기구	·원단가공	·치수 ·접착부강도 ·상태	1. 각 공정별로 규정된 검사 항목에 대하여 공정검사를 실시하고 기록으로 관리하고 있어야 한다. 2. 제품의 종류, 공정의 특수성 및 제조기술의 개발로 자재를 대체 또는 생략하거나 검사항목을 증감할 수 있다. 3. 제품의 품질이 규격수준 이상으로 유지될 수 있도록 관리기법을 적용하여 중간검사 또는 공정관리 방법을 규정하여야 한다. 4. 사내표준에 따라 검사·관리를 실시하여 그 기록을 활용하고, 공정관리자가 규정대로 실시할 수 있어야 한다. 5. 공정검사의 주기는 품목별 특성에 맞게 규정하여야 하나, 로트별로 투입 초기, 중간, 최종 공정별 1회 이상 실시하여야 한다.
	·인쇄	·표시사항 ·염소로 소독된 소금물에 견디는 정도 ·침시험 ·땀시험 ·접착강도	
	·접합	·구조 ·상태	
2. 어린이용비비탄총	·사출(냉각포함)	·표면상태	
	·조립	·구조 ·낙하강도	
3. 어린이 놀이기구	·금속 -절단 -가공공정 -용접공정 -도장공정	·치수 ·용접상태 ·도막중금속	
	·합성수지 -압출공정 -냉각공정	·표면상태 ·치수	
	·목재 ·절단 ·가공공정 ·방부처리	·치수 ·흡수량	
4. 자동차용 어린이 보호장치	·웨빙가공	·인장강도 ·연신율 ·염색견뢰도	
	·버클가공 : 열처리, 사출, 도금	·경도 ·사출상태 ·내식성	
	·(몸체)사출	·사출상태	
	·조립	·성능	

품목별 제품검사 항목

품목명	제품검사 항목		검사방법
1. 어린이용물놀이기구	제품검사의 안전기준 전 항목		1. 최종제품에 대하여 안전기준에 적합한지 시험검사를 한 후 기록으로 관리하고 있어야 한다.
2. 어린이용비비탄총	제품검사의 안전기준 전 항목		
3. 어린이 놀이기구	제품검사의 안전기준 항목	·엮매임 ·하중시험 ·자유공간	2. 수입, 공정검사와 겹치는 항목에 대하여는 제품검사를 생략해도 좋다.
4. 자동차용 어린이 보호장치	제품검사의 안전기준 항목	·구조 ·성능(웨빙, 버클) ·치수 ·동적시험 ·내식성 ·내열성	3. 제품의 검사방법은 제품의 품질이 규격수준이상으로 유지될 수 있도록 규정하여야 한다. 4. 시험 검사자가 규격 및 사내 표준에 따라 시험 검사를 할 수 있어야 한다. 5. 검사의 주기는 새로운 로트마다 1회 이상 실시하여야 한다(단, 유해물질검사는 원자재검사로 대체할 수 있다).

품목별 제조설비 목록

품목명	제조설비명	
1. 어린이용 물놀이 기구	·성형기	·인쇄설비
2. 어린이용 비비탄 총	·사출기(냉각설비 포함)	·인쇄기
	·조립설비	-
3. 어린이 놀이기구	·목재	·목재건조설비
		·절단기
		·가공기
		·연마기
	·금속제	·도장설비
		·도장건조설비
		·조립설비
	·합성수지제	·집진설비
		·도장설비
		·용접기
	·바닥재	·도장설비
		·용접기
		·조립설비
	·배합기	·가공기
4. 자동차용 어린이 보호장치	·배합기	·도장설비
	·사출기	·조립설비
	·가공기(드릴링, 리벳팅)	-
	·봉제기	·절단기
	·조립설비	-
	·프레스기	·열처리설비
		·도금설비
		·염색가공설비
		·건조설비
* 비고		
1. 해당 규격에 규정되어 있는 품질특성과 자재 및 제품을 생산하기 위하여 필요한 제조설비를 보유하고, 설비특성 등을 감안하여 회사 실정에 맞는 설비 관리규정을 정하고 이 에 따라 실시하여야 한다.		
2. 제조설비 중 외부설비를 활용여부에 대하여는 제품의 생산규모 등에 따라 업체스스로 판단하여 결정할 수 있으나, 외부설비를 활용할 경우 외주관리를 하여야 한다.		

품목별 검사설비 목록

품목명	자체보유설비	외주가능설비
1. 어린이용물놀이기구	·치수측정기	·만능재료시험기
	·두께측정기	·가열감량시험기
	·용적측정기	·내한성시험기
	·하중추	·노화시험기
	·푸시폴게이지	·내후시험기
	·완제품하중시험기	·오존열화시험기
	-	·염수분무시험기
	-	·부력측정시험기
	-	·유해분석시험기
2. 어린이용비비탄총	-	·안정성시험기
	·치수측정기	·가스압력계
	·저울	-
	·푸시폴게이지	-
	·낙하시험기	-
3. 어린이 놀이기구	·속도측정기	-
	·치수측정기	·유해원소시험설비
	·엠패임측정설비	·만능재료시험기
	·만능각도기	*방염성시험설비(필요한 경우)
	·R게이지	·충격저항시험기
	·하중시험기	·그네동적하중시험기
	·푸시폴게이지	*바닥재 충격시험기(필요한 경우)
	·초시계	*FRP마모시험기
	·기타(형판,추)	-
4. 자동차용 어린이 보호장치	·저울	-
	·두께측정기	·동적시험기
	·버니어캘리퍼스	·버클내구성시험기
	·염수침지설비	·웨빙내마멸시험기
	·항온항습기(내열성)	·인장시험기
	·푸시폴게이지	·염색견뢰도시험기
-		·압축시험기
*비고 1. 해당 규격에 규정되어 있는 품질특성과 자재 및 제품을 검사하기 위하여 필요한 시험·검사설비를 보유하고 , 측정기의 특성 등을 감안하여 회사 실정에 맞는 설비 관리규정을 정하고 이에 따라 실시하여야 한다. 2. 정밀도 및 정확도를 시험·검사하기 위하여 시험, 검사설비의 설치장소가 적당하고, 시험·검사설비의 사용상황을 체계적으로 관리하고 있어야 한다. 3. 검사설비 중 외주가능 설비에 대하여는 공인 또는 이에 준하는 시험성적서로 관리하고 있거나, 설비사용계약서를 보유하고 있는 경우에 본 설비를 보유한 것으로 갈음할 수 있다.		